MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Moderátor

A moderátorközeg az atomreaktorokban alkalmazott olyan anyag, mely lelassítja a maghasadásból származó gyors neutronokat, hogy azok részt vehessenek a láncreakcióban. A moderátor atomjainak alacsony tömegszáma azt biztosítja, hogy a neutron viszonylag kevés ütközés során sok energiát veszítsen. Így a legmegfelelőbb anyag a hidrogén, amit víz formájában alkalmaznak moderátorként (a forralóvizes és a nyomottvizes reaktorban). Hátránya, hogy könnyen elnyeli a neutronokat (ezáltal deutériummá alakulva), s így a nagyszámú elnyelés miatt nagyobb mértékben dúsított uránnal kell dolgozni. Fontos érv azonban a vizes reaktorok mellett az, hogy a víz olcsó és nem gyúlékony, valamint hogy elpárolog a reaktor túlmelegedése (reaktorbaleset) esetén. Egy másik megoldás a deutérium – illetve a nehézvíz, ami viszont igen drága: ritka, és nagyon tisztának (99,75%) kell lennie. A periódusos rendszer következő megfelelő eleme a szén, amit grafit formájában alkalmaznak a gázhűtésű reaktorokban, illetve a ma már elavult RBMK reaktorokban. A gyors neutron egy $^{12}_{6}C$ atommal történő ütközés során mozgási energiájának kb. 29%-át veszíti el, így természetesen nagyon sok ütközésre van szükség, amíg a neutronok kellően (hasítóképes sebességre) lelassulnak.

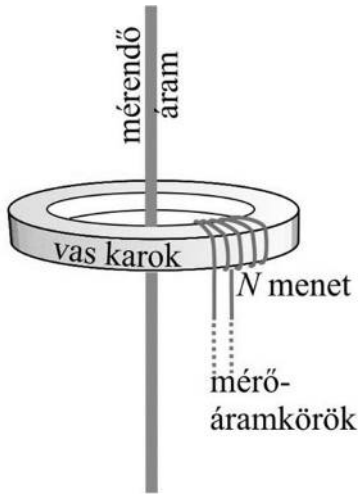
(Wikipedia nyomán)

a) Mit nevezünk maghasadásnak?
b) Írjon fel egy lehetséges maghasadási reakcióegyenletet, melyben a rendszámokat és a tömegszámokat is feltünteti!
c) Miért járhat energiafelszabadulással a maghasadás?
d) Lényeges szempont, hogy a moderátor lassítsa a neutronokat, de ne nyelje el. Miért?
e) Miért nem alkalmasak nagy tömegszámú atomok moderátornak?
f) Milyen hatással van az elpárolgó moderátorközeg a nyomottvizes reaktor esetén a láncreakció fenntartására?
g) Szén moderálású reaktorban hány ütközés során csökken le egy gyors neutron mozgási energiája kezdeti értékének a hasításhoz szükséges egymilliomod részére?

2. A váltóáramú lakatfogó

Sokszor szükség van az áramerősség meghatározására olyan vezetékekben, amelyek esetén nincs lehetőség arra, hogy a kapcsolást megbontva beillesszünk egy hagyományos áramerősség-mérő műszert az áramkörbe. Ilyen esetekben nagyon hasznos az úgynevezett lakatfogó. Ezzel az eszközzel a vezetékekben folyó áram erősségét lehet meghatározni olyan módon, hogy a műszer karjaival körbezárjuk azt a vezetéket, amelyben a mérendő áram folyik, és leolvassuk a digitális kijelzőn megjelenő értéket. A karok a burkolat alatt vasból vannak, és zárt gyűrűt alkotnak. A gyűrűre egy szigetelt vezetékből néhány menet (számukat jelöljük N-nel) hurkolódik. Ennek a szigetelt vezetéknek a végeihez kapcsolódnak a mérőáramkörök, amelyek a vezetékben kialakuló feszültséget mérik, és ennek segítségével megállapítják a mérendő áramerősséget. A berendezés felépítését az ábrán láthatjuk. Az így felépülő lakatfogó csak váltóáram esetén működik. Vannak egyenáramra kifejlesztett eszközök is, ám ezek működési elve és felépítése eltér a fent leírtaktól.





a) Jellemezze egy hosszú, egyenes, *egyenárammal* átjárt vezeték mágneses terét! Készítsen ábrát az áram iránya és az irányított mágneses indukcióvonalak berajzolásával!

b) Ismertesse az egyenes, áramjárta vezető körül kialakuló mágneses tér indukcióvektorának nagyságát leíró matematikai összefüggést, és értelmezze a benne szereplő fizikai mennyiségeket!

c) Milyen eltérő sajátságai vannak a *váltóárammal* átjárt vezeték mágneses terének az egyenáramhoz képest?

d) Ismertesse, hogy miért keletkezik a vaskarokra hurkolódó vezeték végei között feszültség!

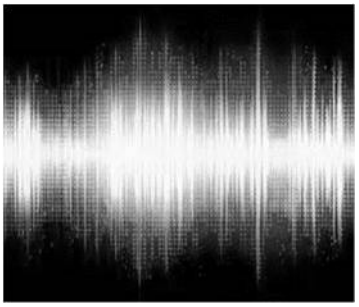
e) Milyen szerepe van a vasból készült karoknak? Miért előnyösebb vasból készíteni ezeket a karokat, mint alumíniumból vagy rézből?

f) Miért nem alkalmas ez a berendezés egyenáramok erősségének meghatározására?

g) Hogyan változik meg a Magyarországon kalibrált műszer által mutatott érték, ha Magyarország helyett Japánban használják, ahol a hálózat frekvenciája 60 Hz?

3. A fényhullámok és a hanghullámok összehasonlítása

Ha az éter részecskéi megrázkódtatnak, úgy hintáznak, mint a légrészecskék, s képeznek a hanghullámokéhoz hasonló hullámokat, melyek tovább terjeszkednek, a szemünk idegeire hatnak, mely hatást fénynek mondunk. A részecskék pályái függőlegesen vannak a terjeszkedési irányon, s vagy egyenes, vagy magukba visszatérő görbe vonalak, mint a kötélnek hullámainál.



Fuchs Albert: A természettan elemei. Kassa, 1845.

a) Ismertesse a mechanikai hullám fogalmát!
b) Adja meg a hullámok legfontosabb jellemzőit és azok kapcsolatát!
c) Elsődlegesen melyik mennyiség és hogyan határozza meg a hang magasságát és a fény színét?
d) Hasonlítsa össze a szemmel érzékelhető fény és a füllel észlelhető hang hullámhosszát, valamint frekvenciájukat levegőben való terjedés esetén!
e) Mutassa be a hullámok két fő típusát a terjedési irány és a hullámtér pontjainak mozgása szempontjából! Ismertesse, hogy a fény-, illetve a hanghullám melyik típusba tartozik!
f) Vázlatosan ismertesse az elhajlás, polarizáció és interferencia jelenségét! Melyik az a jelenség ezek közül, amely csak a fényre jellemző?
g) Adjon meg egy-egy gyakorlati példát a fény és a hang elhajlására!
h) Mutassa be, milyen fizikai háttere van a fény- és hanghullámok létrejöttének!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hőerőmű 1000 MW teljesítménnyel termel elektromos energiát úgy, hogy a turbinákat hajtó 500 K hőmérsékletű gőzből a folyamat végére 300 K hőmérsékletű víz lesz. Az erőmű áramtermelésének hatásfoka 40%. Az erőmű az előtte húzódó folyó vizét használja hűtésre. Az áramtermelés közben keletkező hulladékhő a folyó vizét 6 K-nel emeli meg. (Tehát a folyó vize az erőmű alatt, ahol a hűtővizet már visszaengedték a folyóba, 6 fokkal magasabb, mint közvetlenül az erőmű fölött.)

a) Hány kg 500 K hőmérsékletű gőzt használ fel az erőmű másodpercenként?
b) Mekkora a folyó vízhozama?

(A víz fajhője $c_{\text{v}} = 4,2\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, forráshője $L_{\text{v}} = 2260\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, a gőz fajhője a folyamatban $c_{\text{g}} = 1,45\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Tegyük fel, hogy az egyéb hőveszteség – a környező levegőnek vagy földnek átadott hő – elhanyagolható. A nyomás a folyamatban végig 10^5 Pa.)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont